

模拟赛题解

目录

1	飞翔	2
2	子序列们	3
3	钙绿	4
4	动态树	5

1 飞翔

考虑朴素的暴力：直接记录下来当前的最小边权是什么，然后更新。

考虑边权为 1 的情况，直接做最短路即可。

考虑正解，先 floyd 求最短路边数，

考虑当前为定起点的最短路，我们尝试用 dijkstra 思想辅助转移，具体的，每次枚举当前 dis 最小的点，然后考虑其周围一圈边，以这个边权走若干步。

如果使用堆优 dijkstra 由于入队有 $O(nm)$ 次，所以复杂度 $O(nm \log n)$ 。

考虑优化，可以使用非堆优 dijkstra，即暴力枚举最小，可以规避 log，复杂度 $O(nm)$ 。

2 子序列们

暴力可以直接枚举删除，如果对于当前 dp 写得不是很好，比如写到了 $n^{5\sim 6}$ 的时间复杂度，也是可以通过 $n = 30$ 的部分分的。

特殊性质是比较好讨论的，此处不再赘述。

考虑正解的形式，当前关键在于，如何区分两个本质不同的情况，若我们当前将整个 b 序列描述为，每次从上一个序列当中选择一个元素删去，得到一个新序列，此时考虑两个删去序列的本质不同情况。

我们可以描述为，若删去后两个串变得相同，当且仅当我们删去的字符颜色相同，且属于同一个连续段内，例如 $110(1)11010101\ 1101(1)1010101$ 删除括号中的两个 1 导致的结果是相同的，加强限制：我们要求删去的位置左颜色一定与其不同或者为空，此时删去方式对应本质不同序列。

具体的我们可以考虑给每个元素赋值一个删去时间，此时需要满足的条件形如，序列中，前一个删去时间比当前元素大的颜色需要不同，考虑如何 dp 计数，区间 dp ，取区间最大值划分即可，复杂度 n^3 。

3 钙绿

考虑当前问题，有两个直观的角度，一个是尝试数位 dp，另一个是尝试直接进行 dp。

第一种解法：

注意到当前后效性为 dp 到高 i 位，然后数位和是多少，数模 p 是多少，直接 dp 复杂度 $O(npmC)$ 这里 C 指转移的 10 的常数。

注意到，数位几乎是等价的，注意到，如果分为两块拼接，模 p 一维做循环卷积，数位和一维做卷积。

我们可以尝试考虑用倍增进行优化，具体的，我们枚举模 p 的两边分别为 A 和 B ，然后对 m 一维做 NTT，可以将 n 个随机变量变化为 $2n$ 个随机变量。

可以做到复杂度 $O(\log np^2m \log m)$ 。

一点小优化是对于枚举的每个 p 提前 DFT，然后枚举 p^2 的时候直接点值乘积，具体的可以做到 $O(\log n(p^2m + pm \log m))$ 。

第二种解法：

按照 $10^k \bmod p$ 进行分组，你知道，对于同一组的变量都是一样的，设某一组有 sz 个空位。

你进行 dp，注意到 m 较小，我们可以用插板法来处理。

形如 sz 把至多 m 个 1 分为 sz 组，可空，且每组大小不会超过 9，容斥枚举预处理系数。

然后再做 dp 转移，复杂度 $O(p^2m^2)$ 。

4 动态树

考虑朴素的暴力，每次直接修改，枚举子树内的所有节点，尝试验证是否满足距离限制。

考虑一条链的情况，此时子树内深度一段距离可以描述为一段区间，方便做加减，只需要提前将树建立好，使用线段树维护即可。

考虑没有新增的情况，静态的情况我们可以尝试用二维偏序的方式描述当前问题：子树内描述为 dfs 区间在 $[l, r]$ ，然后深度限制描述为 $dep \leq lim$ 的形式。

注意到，形如限制为二维平面修改，二维平面查询，由于点无特点，不太能用树套树结构维护，尝试使用分块或者 KDT 维护，这里介绍 KDT 的做法，分别按照两维信息建立 KDT 进行修改询问即可，复杂度 $O(n\sqrt{n})$ 。

考虑有新增的情况，经典的考虑是尝试进行定期重构，找到常数 B ，每 B 次询问重构一次 KDT 对于散的节点暴力进行遍历维护。

分析复杂度 $O(q\sqrt{n} + qn/B + qB)$ 取 $B = \sqrt{n}$ 可以达到较优复杂度，注意到， KDT 重构常数较大，所以 B 稍微大一些比较合适。

有一定实现细节，例如可能有询问新增未重构节点。